基础化学实验（一）

实验报告

态度	整洁	操作	结果	报告	总分
1.0	1.0	1.8	4.0	2.0	9.8

系 生物化学 专业 学号 21620222202245 姓名 时渝涵

日期 2022.11.15 成绩 _____ 指导教师 方晓亮

实验三十三　工业碱的分析

一. 实验原理

1. HCl溶液的标定

(1) 以无水碳酸钠为基准物质，发生反应：

$$CO_3^{2-} + 2H^+ = H_2CO_3 \rightleftharpoons CO_2\uparrow + H_2O$$

(2) 化学计量点时，溶液的pH值为3.8~3.9，以甲基橙作指示剂，用HCl溶液滴定至橙色（pH≈4.0）为终点.

(3) 计算过程：

$$n(HCl) = 2\times\frac{m(Na_2CO_3)}{M(Na_2CO_3)} = \frac{2m(Na_2CO_3)}{105.99}$$

$$c(HCl) = \frac{n(HCl)}{V(HCl)} = \frac{2m(Na_2CO_3)}{105.99\times V(HCl)}$$

2. 工业碱中总碱度的分析

(1) 以HCl标准溶液作为滴定剂，发生反应：

$$CO_3^{2-} + 2H^+ = H_2CO_3 \rightleftharpoons CO_2\uparrow + H_2O$$

(2) 化学计量点时，溶液的pH值为3.8~3.9，以甲基橙作指示剂，用HCl溶液滴至橙色（pH≈4.0）为终点.

(3) 计算过程：

$$n(Na_2CO_3) = \frac{1}{2}\times n(HCl) = \frac{1}{2}\times c(HCl)\times V(HCl)\times\frac{100.00\,mL}{25.00\,mL} = 2\times c(HCl)\times V(HCl)$$

$$n(Na_2O) = n(Na_2CO_3)$$

$$m(Na_2O) = n(Na_2O)M(Na_2O) = 2\times 61.98\times c(HCl)\times V(HCl)$$

基础化学实验（一）

实验报告

系 _____ 专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____

日期 _____ 成绩 _____ 指导教师 _____

总碱度 $= \frac{m(Na_2O)}{m(碱)} \times 100\% = \frac{2 \times 61.98 \times c(HCl) \times V(HCl)}{m(碱)} \times 100\%$

二. 实验步骤

1. 0.1mol/L HCl溶液的标定

(1) 稀释：取15mL 2mol/L的HCl稀释至300mL，得到0.1mol/L的HCl.

(2) 称量：称三份0.15××~0.2××g的无水Na_2CO_3，放于250mL锥形瓶中，加水溶解，加入2滴甲基橙指示剂.

(3) 滴定：用待标定的HCl溶液滴定至溶液要为橙色，记录消耗HCl溶液的体积.

2. 总碱度的测定

(1) 称量：称取0.5××~0.55××g工业碱于烧杯中，加少量水溶解.

(2) 定容：将溶液转入100mL容量瓶中，加水稀释至刻度，充分摇匀.

(3) 移液：用移液管移取溶液75.00mL三份于250mL锥形瓶中，加20mL水及2滴甲基橙指示剂.

(4) 滴定：用HCl标准溶液滴定至溶液要为橙色，记录消耗HCl溶液的体积.

三. 实验数据的记录

1. HCl溶液的标定（指示剂：甲基橙）

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

标定	基准物名称	无水碳酸钠		
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
	基准物质量(g)	0.1727	0.1643	0.1770
	定容体积(mL)	20.00		
	滴定体积(mL)	33.10	31.00	33.05
	标准溶液浓度(mol/L)	0.0985	0.1000	0.0993
	浓度平均值(mol/L)	0.0993		
	相对偏差	-0.81%	0.70%	0.00%
	平均相对偏差	0.50%		

2. 总碱度的测定(指示剂：甲基橙)

测定	样品名称	工业碱		
		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
	样品质量(g)	0.5027		
	定容体积(mL)	100.00		
	滴定体积(mL) 总碱度测定	23.45	23.40	23.95
	样品含量	57.42%	57.20%	58.64%
	样品平均含量	57.79%		
	相对偏差	-0.64%	-0.85%	1.47%
	平均相对偏差	0.99%		

四. 实验结果分析

数据分析：

1. 在标定过程中，HCl溶液浓度与实验要求的0.1 mol/L较为接近，

实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

滴定结果的精密度较高。

2. 在测定过程中，样品~~平均~~含量的平均相对偏差较大，精密度较低。

误差分析：

1. 在用减量法称取无水Na_2CO_3粉末时，敲出容器时可能有部分粉末洒出，使差加反应的无水Na_2CO_3质量偏小，使标定盐酸溶液的浓度偏小。

2. 称量后的无水Na_2CO_3在空气中放置的时间较长，会吸收空气中的水分，造成实验误差。

3. 在将溶液转入容量瓶时，烧杯未充分洗涤，造成了实验误差。

4. 在滴定操作中，临近化学计量点时，半滴操作没有做好，导致测定的总碱度平均相对偏差较大，这是由于第三次滴定时产生的偏差较大。

改进措施

1. 用减量法称取时，应轻轻地把粉末敲出来，避免有粉末洒出。

2. 称量完无水Na_2CO_3之后应尽快溶解，进行下一步实验。

3. 在将溶液转入容量瓶时，应充分洗涤烧杯，减小实验误差。

4. 加强在滴定过程中对滴定终点的判断，熟练掌握半滴操作等滴定操作。

实验(一)

实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

五. 思考题

1. 无水Na_2CO_3如保存不当，吸收了少量水分，对标定HCl溶液浓度有什么影响？Na_2CO_3基准试剂使用前为什么要在270~300℃下烘干？温度过高或过低对标定有何影响？

答：若吸收了少量水分，则实际称量的样品中无水Na_2CO_3的质量减小，而在计算HCl溶液浓度时所用的样品质量包括了吸收的水分，故HCl溶液浓度偏大。

因为Na_2CO_3会吸收空气中的H_2O，影响样品纯度，造成实验误差，故要在270~300℃下烘干。

若温度过高，Na_2CO_3会分解为Na_2O，对标定产生影响。

若温度过低，$NaHCO_3$无法完全分解为Na_2CO_3，会影响样品纯度，造成实验误差。

2. 测定总碱度的试样若不是干基试样，并含有少量$NaHCO_3$，测定结果与干基试样比较，会有何不同？为什么？

答：测定结果会偏小。因为CO_3^{2-}与H^+为1:2反应，而HCO_3^-与H^+为1:1反应，若含有少量$NaHCO_3$，会使消耗的HCl溶液减少，从而计算得到的样品含量减小。

3. 标定HCl溶液常用的基准物质有哪些？测定总碱度应选用何种？为什么？

答：常用的基准物质有无水Na_2CO_3，硼砂。

基础化学实验(一)

实验报告

系 _____ 专业 学号 _____ 姓名 _____

日期 _____ 成绩 _____ 指导教师 _____

测定总碱度应选用无水 Na_2CO_3.

因为总碱度测定样品中 Na_2CO_3 的含量，所标定与滴定时均用 Na_2CO_3，使两个实验滴定过程中的物质相同，可以减小实验误差，提高准确度。

4. 用 HCl 标准溶液滴定工业碱，用甲基橙作为指示剂，为何是测定总碱度？为什么应滴至指示剂呈橙色即为终点？

答：总碱度是指溶液中能与酸发生中和作用的物质的总量。

以甲基橙为指示剂，到达滴定终点时，CO_3^{2-} 与 H^+ 完全反应生成 CO_2 和 H_2O，此时测定的就是总碱度.

当达到化学计量点时，溶液的 pH 值为 3.8~3.9，以甲基橙为指示剂，当溶液变为橙色时，pH ≈ 4.0，即为滴定过程的终点。